A4 - DML y DCL

CUCEI (Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías)



Materia: Base de datos

Profesor: ISAIAS EZEQUIEL PEREZ ZARATE

Alumno: Edgar Uriel Espronceda Hernandez

Código: 220758104

Fecha: 27/09//2026

Introducción

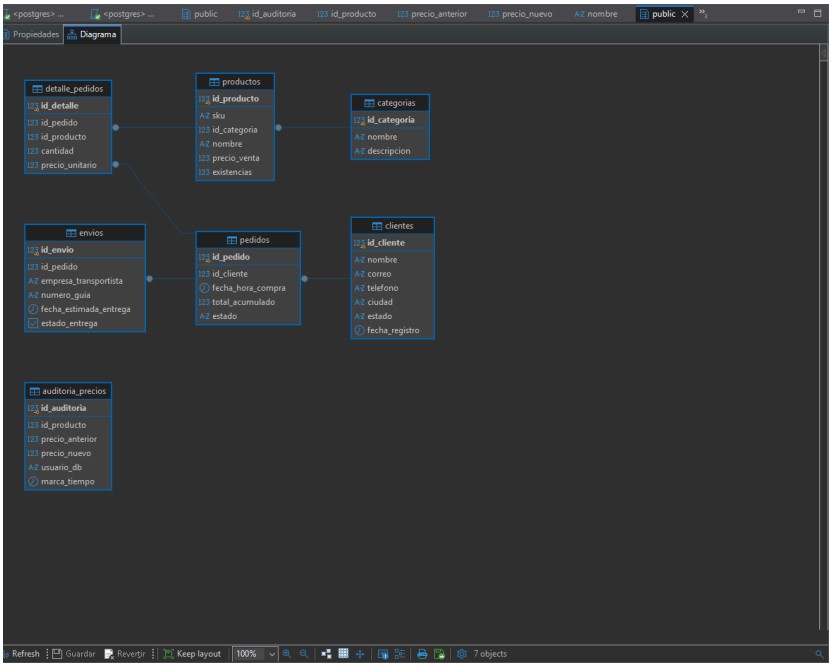
El lenguaje SQL se divide en sublenguajes especializados que permiten administrar bases de datos relacionales. El Lenguaje de Definición de Datos (DDL) se encarga de definir la estructura y esquema de la base de datos (tablas, restricciones y relaciones). El Lenguaje de Manipulación de Datos (DML) permite insertar, consultar, actualizar y eliminar los registros almacenados. El Lenguaje de Control de Transacciones (TCL) gestiona los cambios realizados por el DML, agrupando operaciones para que se ejecuten en bloque o se deshagan en caso de error. Finalmente, el Lenguaje de Control de Datos (DCL) administra la seguridad, otorgando o revocando permisos a los usuarios y roles del sistema.

En el diseño de bases de datos robustas, la integridad referencial es fundamental para evitar registros huérfanos, garantizando que las relaciones entre tablas (como pedidos y clientes) sean consistentes. El uso de disparadores (triggers) automatiza la ejecución de lógica en la base de datos, siendo cruciales para crear tablas de auditoría que registren cambios sensibles de forma transparente e inalterable por el usuario de la aplicación.

La atomicidad transaccional asegura que una serie de operaciones dependientes (como descontar inventario, registrar un detalle de venta y cobrar) se ejecuten como una unidad indivisible ("todo o nada"), previniendo corrupción de datos ante fallas del sistema. Por último, en el ámbito de la seguridad, el principio de mínimo privilegio dicta que un usuario o rol solo debe tener los permisos estrictamente necesarios para cumplir su función, reduciendo drásticamente la superficie de vulnerabilidad ante ataques o errores humanos.

Desarrollo y Explicación Técnica

- **Diseño del Esquema (DDL):** El modelo relacional fue diseñado utilizando tipos de datos precisos: SERIAL para identificadores autoincrementales, VARCHAR para cadenas de texto de longitud variable y NUMERIC(10,2) para garantizar la exactitud matemática en precios y totales financieros. Se implementaron restricciones CHECK para impedir lógicamente existencias negativas o precios iguales a cero. Las relaciones foráneas utilizan ON DELETE CASCADE para eliminar detalles de pedidos cancelados, y ON DELETE RESTRICT para proteger categorías que aún contienen productos. La auditoría se resolvió mediante una función en plpgsql y un TRIGGER que se dispara en eventos AFTER UPDATE sobre el precio, capturando el precio anterior (OLD), el nuevo (NEW), el current_user y el current_timestamp.
- **Diagrama Entidad-Relación (ERD):**.



El diagrama muestra relaciones de uno a muchos (1:N) entre clientes y pedidos, y entre pedidos y su detalle. Destaca una cardinalidad estricta de

uno a uno (1:1) entre la tabla pedidos y la tabla envios, impuesta mediante la restricción UNIQUE(id_pedido) en la tabla de envíos para garantizar que un pedido no pueda ser despachado dos veces por error.

- **Generación de Datos con Python:** El script seeder.py automatiza la creación de un volumen representativo de datos sintéticos utilizando la librería Faker con la localización de México (es_MX). El script no interactúa directamente con la base de datos, sino que genera sentencias SQL válidas en un archivo DML.sql. Para asegurar la consistencia relacional exigida en la tabla detalle_pedidos, se implementó una estructura de datos tipo set() en Python, la cual valida mediante tuplas (id_pedido, id_producto) que un mismo artículo no se inserte dos veces en el mismo comprobante, respetando la regla UNIQUE de la base de datos.
- **Manipulación y Transacciones (DML / TCL):** El recálculo masivo de totales en los pedidos se logró mediante una consulta de actualización (UPDATE) que integra una subconsulta sumando el producto de la cantidad por el precio unitario (SUM(cantidad * precio_unitario)), apoyada en la función COALESCE para manejar valores nulos. La venta atómica se estructuró dentro de un bloque BEGIN...COMMIT, simulando la disminución de stock y el registro de la partida. El ROLLBACK actuaría como mecanismo de seguridad si alguna de las operaciones violara una restricción de dominio (CHECK >= 0) o de unicidad en la llave foránea.
- **Seguridad y Privilegios (DCL):** Se creó el usuario operador_almacen y se le asignó el rol rol_logistica. Siguiendo el principio de mínimo privilegio, el rol recibió permisos globales de solo lectura (SELECT) en el inventario y las ventas, y permisos de lectura, actualización e inserción (SELECT, UPDATE, INSERT) sobre los envíos. Posteriormente, el permiso de INSERT fue revocado explícitamente (REVOKE). Esto impide que el operador cree guías falsas desde cero, permitiéndole únicamente procesar y actualizar los estados de entrega de guías ya existentes. La configuración final se verificó consultando la vista information_schema.table_privileges.

- **Automatización (Bash):** La orquestación de todo el despliegue se consolidó en el script run.sh. Este archivo configura las variables de entorno locales (PATH) hacia los binarios de PostgreSQL, verifica la existencia de la base de datos ecommerce_logistica (creándola de ser necesario) y ejecuta secuencialmente los comandos psql apuntando a los archivos .sql, intercalando la ejecución del intérprete de Python para la generación del DML.sql.

Ejecución completa de ./run.sh

```
edgar@Edgar2355 MINGW64 ~/Desktop/Uni/Sexto semestre/Base de datos/Scripts_bases_de_datos/
$ ./run.sh
============================================================
 INICIANDO ORQUESTACIÓN DE LA BASE DE DATOS
============================================================
Verificando base de datos...

--- EJECUCIÓN DE DDL.sql ---
psql:DDL.sql:2: NOTICE:  table "auditoria_precios" does not exist, skipping
DROP TABLE
psql:DDL.sql:3: NOTICE:  table "envios" does not exist, skipping
DROP TABLE
psql:DDL.sql:4: NOTICE:  table "detalle_pedidos" does not exist, skipping
DROP TABLE
psql:DDL.sql:5: NOTICE:  table "pedidos" does not exist, skipping
DROP TABLE
psql:DDL.sql:6: NOTICE:  table "productos" does not exist, skipping
DROP TABLE
psql:DDL.sql:7: NOTICE:  table "categorias" does not exist, skipping
DROP TABLE
psql:DDL.sql:8: NOTICE:  table "clientes" does not exist, skipping
DROP TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE FUNCTION
CREATE TRIGGER

--- EJECUCIÓN DE PYTHON ---
Archivo DML.sql generado con éxito.

--- EJECUCIÓN DE DML.sql ---
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
```

```
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
BEGIN
UPDATE 1
INSERT 0 1
UPDATE 1
COMMIT
UPDATE 5
 id_auditoria | id_producto | precio_anterior | precio_nuevo | usuario_db |        marca_tiempo
--------------+-------------+-----------------+--------------+------------+----------------------------
            1 |           6 |         4632.75 |      5096.03 | postgres   | 2026-09-27 22:15:40.475121
            2 |          10 |        10907.07 |     11997.78 | postgres   | 2026-09-27 22:15:40.475121
            3 |          12 |        14116.08 |     15527.69 | postgres   | 2026-09-27 22:15:40.475121
            4 |          14 |        11585.16 |     12743.68 | postgres   | 2026-09-27 22:15:40.475121
            5 |          19 |          725.32 |       797.85 | postgres   | 2026-09-27 22:15:40.475121
(5 filas)

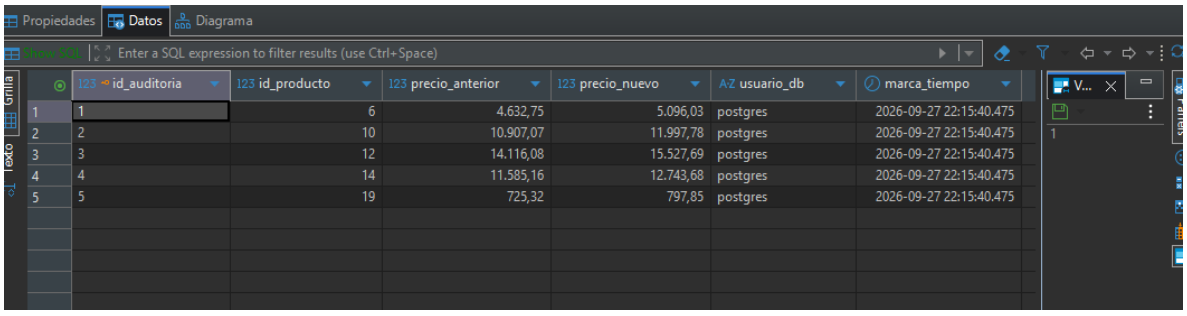


--- EJECUCIÓN DE DCL.sql ---
psql:DCL.sql:3: ERROR:  role "rol_logistica" does not exist
psql:DCL.sql:4: NOTICE:  role "operador_almacen" does not exist, skipping
DROP ROLE
psql:DCL.sql:5: NOTICE:  role "rol_logistica" does not exist, skipping
DROP ROLE
CREATE ROLE
CREATE ROLE
GRANT
GRANT
GRANT ROLE
REVOKE
    grantee    |    table_catalog    |   table_name    | privilege_type
---------------+---------------------+-----------------+----------------
 rol_logistica | ecommerce_logistica | detalle_pedidos | SELECT
 rol_logistica | ecommerce_logistica | envios          | SELECT
 rol_logistica | ecommerce_logistica | envios          | UPDATE
 rol_logistica | ecommerce_logistica | pedidos         | SELECT
 rol_logistica | ecommerce_logistica | productos       | SELECT
(5 filas)

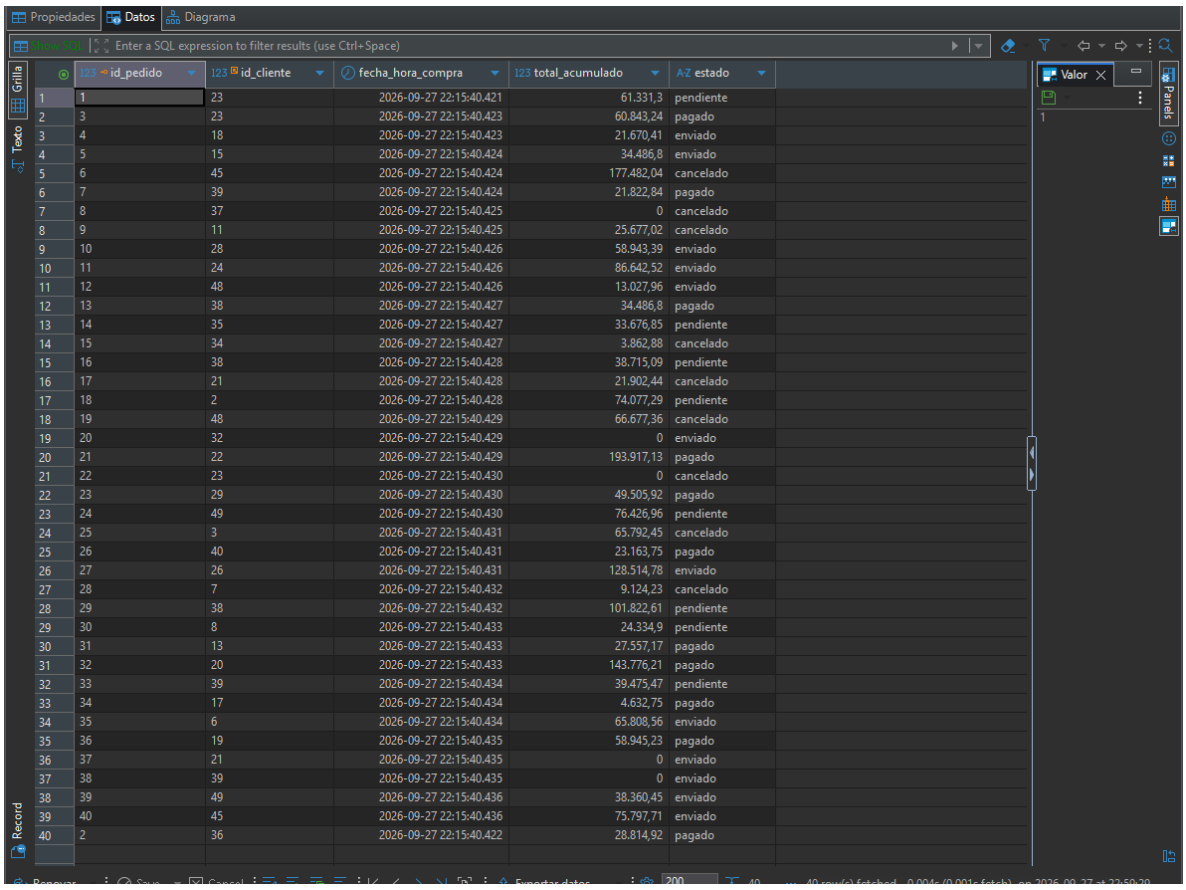


============================================================
 ORQUESTACIÓN FINALIZADA CON ÉXITO
============================================================
```

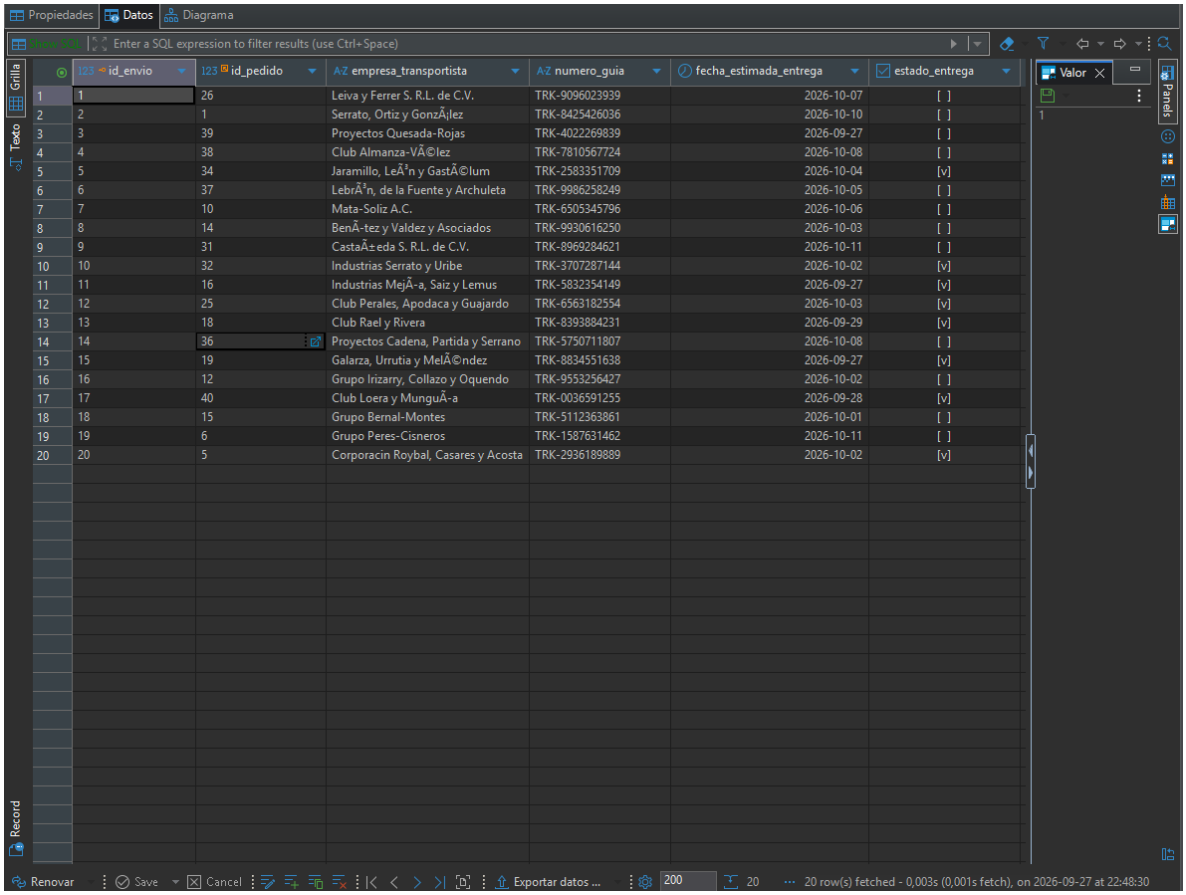
Tabla auditoria_precios



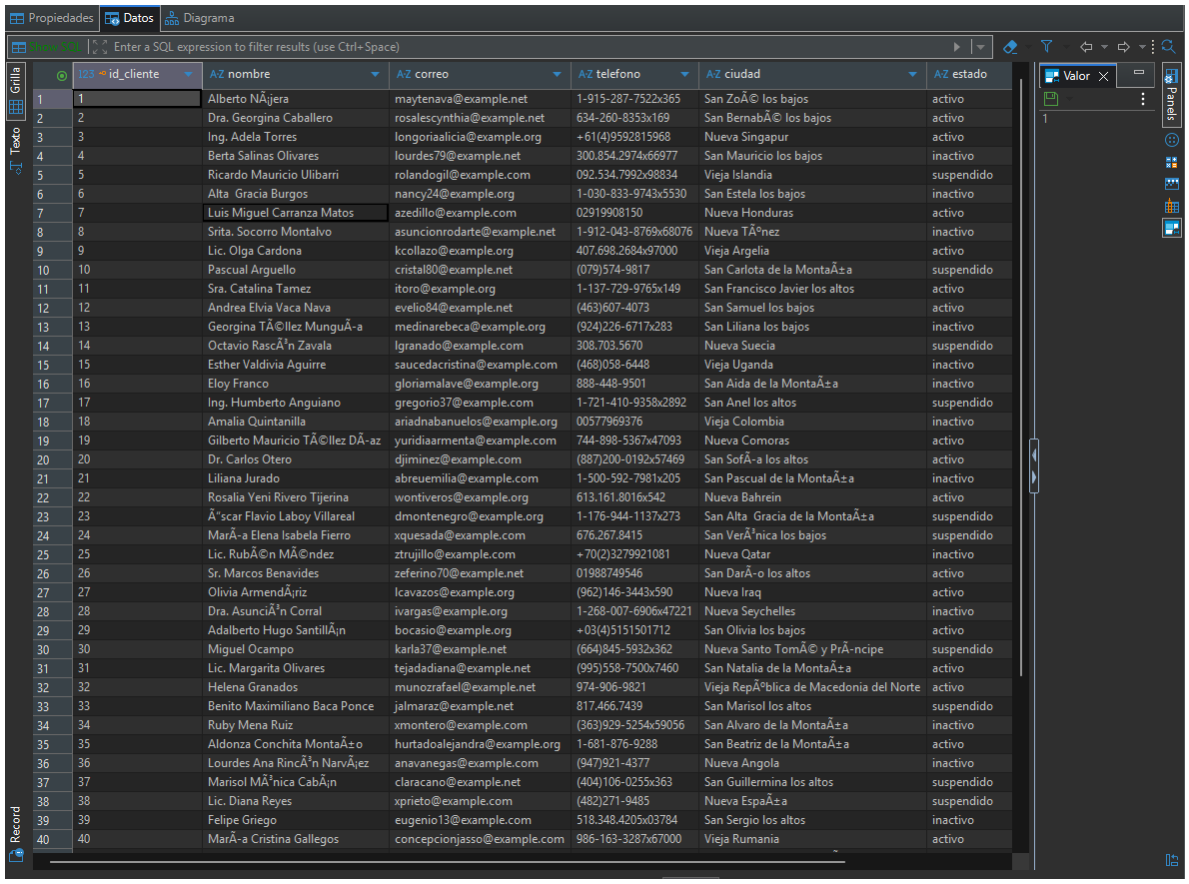
Datos de tablas



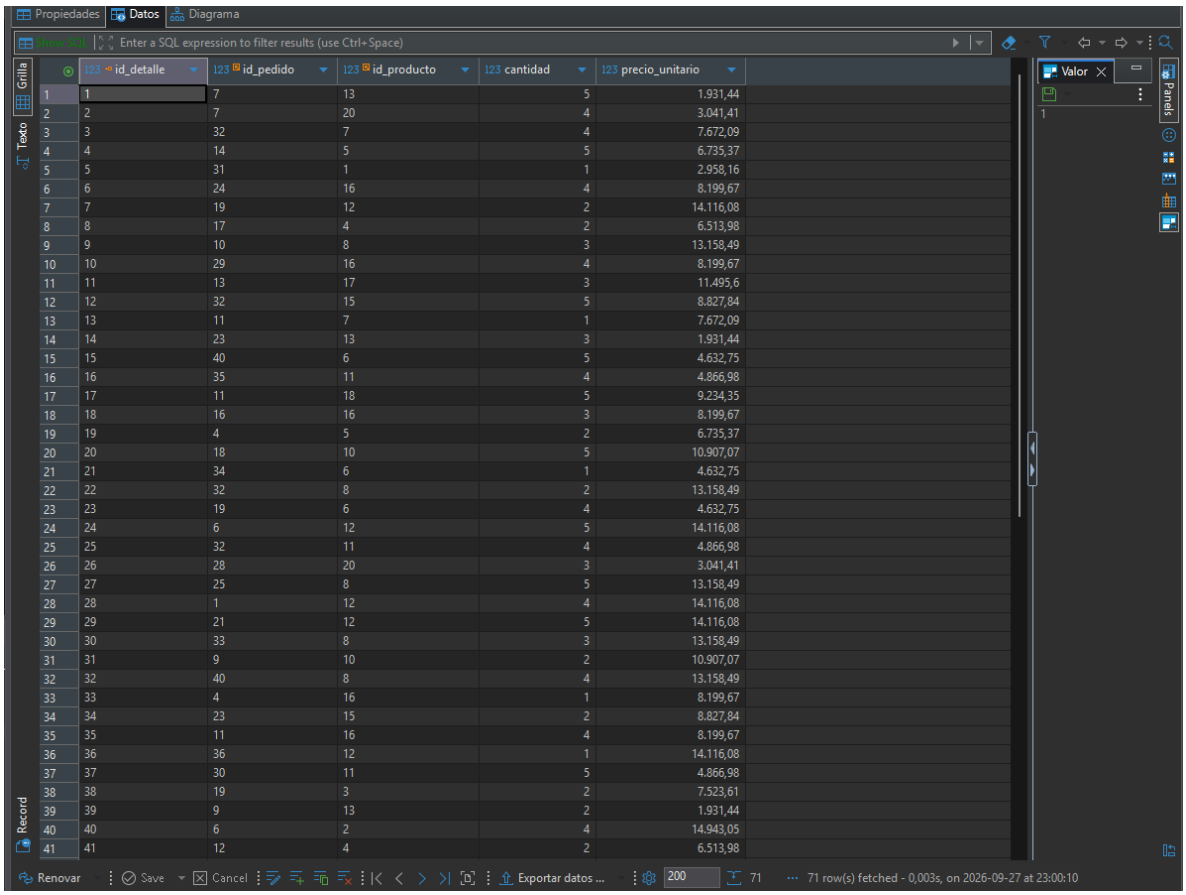
	id_pedido	id_cliente	fecha_hora_compra	total_acumulado	estado
1	1	23	2026-09-27 22:15:40.421	61.331,3	pendiente
2	3	23	2026-09-27 22:15:40.423	60.843,24	pagado
3	4	18	2026-09-27 22:15:40.423	21.670,41	enviado
4	5	15	2026-09-27 22:15:40.424	34.486,8	enviado
5	6	45	2026-09-27 22:15:40.424	177.482,04	cancelado
6	7	39	2026-09-27 22:15:40.424	21.822,84	pagado
7	8	37	2026-09-27 22:15:40.425	0	cancelado
8	9	11	2026-09-27 22:15:40.425	25.677,02	cancelado
9	10	28	2026-09-27 22:15:40.426	58.943,39	enviado
10	11	24	2026-09-27 22:15:40.426	86.642,52	enviado
11	12	48	2026-09-27 22:15:40.426	13.027,96	enviado
12	13	38	2026-09-27 22:15:40.427	34.486,8	pagado
13	14	35	2026-09-27 22:15:40.427	33.676,85	pendiente
14	15	34	2026-09-27 22:15:40.427	3.862,88	cancelado
15	16	38	2026-09-27 22:15:40.428	38.715,09	pendiente
16	17	21	2026-09-27 22:15:40.428	21.902,44	cancelado
17	18	2	2026-09-27 22:15:40.428	74.077,29	pendiente
18	19	48	2026-09-27 22:15:40.429	66.677,36	cancelado
19	20	32	2026-09-27 22:15:40.429	0	enviado
20	21	22	2026-09-27 22:15:40.429	193.917,13	pagado
21	22	23	2026-09-27 22:15:40.430	0	cancelado
22	23	29	2026-09-27 22:15:40.430	49.505,92	pagado
23	24	49	2026-09-27 22:15:40.430	76.426,96	pendiente
24	25	3	2026-09-27 22:15:40.431	65.792,45	cancelado
25	26	40	2026-09-27 22:15:40.431	23.163,75	pagado
26	27	26	2026-09-27 22:15:40.431	128.514,78	enviado
27	28	7	2026-09-27 22:15:40.432	9.124,23	cancelado
28	29	38	2026-09-27 22:15:40.432	101.822,61	pendiente
29	30	8	2026-09-27 22:15:40.433	24.334,9	pendiente
30	31	13	2026-09-27 22:15:40.433	27.557,17	pagado
31	32	20	2026-09-27 22:15:40.433	143.776,21	pagado
32	33	39	2026-09-27 22:15:40.434	39.475,47	pendiente
33	34	17	2026-09-27 22:15:40.434	4.632,75	pagado
34	35	6	2026-09-27 22:15:40.434	65.808,56	enviado
35	36	19	2026-09-27 22:15:40.435	58.945,23	pagado
36	37	21	2026-09-27 22:15:40.435	0	enviado
37	38	39	2026-09-27 22:15:40.435	0	enviado
38	39	49	2026-09-27 22:15:40.436	38.360,45	enviado
39	40	45	2026-09-27 22:15:40.436	75.797,71	enviado
40	2	36	2026-09-27 22:15:40.422	28.814,92	pagado



	id_envio	id_pedido	empresa_transportista	numero_guia	fecha_estimada_entrega	estado_entrega
1	1	26	Leiva y Ferrer S. R.L. de C.V.	TRK-9096023939	2026-10-07	[ ]
2	2	1	Serrato, Ortiz y GonzÃ¡lez	TRK-8425426036	2026-10-10	[ ]
3	3	39	Proyectos Quesada-Rojas	TRK-4022269839	2026-09-27	[ ]
4	4	38	Club Almanza-VÃ©lez	TRK-7810567724	2026-10-08	[ ]
5	5	34	Jaramillo, LeÃ³n y GastÃ©lum	TRK-2583351709	2026-10-04	[v]
6	6	37	LebrÃ³n, de la Fuente y Archuleta	TRK-9986258249	2026-10-05	[ ]
7	7	10	Mata-Soliz A.C.	TRK-6505345796	2026-10-06	[ ]
8	8	14	BenÃ-tez y Valdez y Asociados	TRK-9930616250	2026-10-03	[ ]
9	9	31	CastaÃ±eda S. R.L. de C.V.	TRK-8969284621	2026-10-11	[ ]
10	10	32	Industrias Serrato y Uribe	TRK-3707287144	2026-10-02	[v]
11	11	16	Industrias MejÃ-a, Saiz y Lemus	TRK-5832354149	2026-09-27	[v]
12	12	25	Club Perales, Apodaca y Guajardo	TRK-6563182554	2026-10-03	[v]
13	13	18	Club Rael y Rivera	TRK-8393884231	2026-09-29	[v]
14	14	36	Proyectos Cadena, Partida y Serrano	TRK-5750711807	2026-10-08	[ ]
15	15	19	Galarza, Urrutia y MelÃ©ndez	TRK-8834551638	2026-09-27	[v]
16	16	12	Grupo Irizarry, Collazo y Oquendo	TRK-9553256427	2026-10-02	[ ]
17	17	40	Club Loera y MunguÃ-a	TRK-0036591255	2026-09-28	[v]
18	18	15	Grupo Bernal-Montes	TRK-5112363861	2026-10-01	[ ]
19	19	6	Grupo Peres-Cisneros	TRK-1587631462	2026-10-11	[ ]
20	20	5	Corporacin Roybal, Casares y Acosta	TRK-2936189889	2026-10-02	[v]



	id_cliente	nombre	correo	telefono	ciudad	estado
1	1	Alberto NÃ¡jera	maytenava@example.net	1-915-287-7522x365	San ZoÃ© los bajos	activo
2	2	Dra. Georgina Caballero	rosalescynthia@example.net	634-260-8353x169	San BernabÃ© los bajos	activo
3	3	Ing. Adela Torres	longoriaalicia@example.org	+61(4)9592815968	Nueva Singapur	activo
4	4	Berta Salinas Olivares	lourdes79@example.net	300.854.2974x66977	San Mauricio los bajos	inactivo
5	5	Ricardo Mauricio Ulibarri	rolandogil@example.com	092.534.7992x98834	Vieja Islandia	suspendido
6	6	Alta Gracia Burgos	nancy24@example.org	1-030-833-9743x5530	San Estela los bajos	inactivo
7	7	Luis Miguel Carranza Matos	azedillo@example.com	02919908150	Nueva Honduras	activo
8	8	Srita. Socorro Montalvo	asuncionrodarte@example.net	1-912-043-8769x68076	Nueva TÃºnez	inactivo
9	9	Lic. Olga Cardona	kcollazo@example.org	407.698.2684x97000	Vieja Argelia	activo
10	10	Pascual Arguello	cristal80@example.net	(079)574-9817	San Carlota de la MontaÃ±a	suspendido
11	11	Sra. Catalina Tamez	itoro@example.org	1-137-729-9765x149	San Francisco Javier los altos	activo
12	12	Andrea Elvia Vaca Nava	evelio84@example.net	(463)607-4073	San Samuel los bajos	activo
13	13	Georgina TÃ©llez MunguÃ-a	medinarebeca@example.org	(924)226-6717x283	San Liliana los bajos	inactivo
14	14	Octavio RascÃ³n Zavala	lgranado@example.com	308.703.5670	Nueva Suecia	suspendido
15	15	Esther Valdivia Aguirre	saucedacristina@example.com	(468)058-6448	Vieja Uganda	inactivo
16	16	Eloy Franco	gloriamalave@example.org	888-448-9501	San Aida de la MontaÃ±a	inactivo
17	17	Ing. Humberto Anguiano	gregorio37@example.com	1-721-410-9358x2892	San Anel los altos	suspendido
18	18	Amalia Quintanilla	ariadnabanuelos@example.org	00577969376	Vieja Colombia	inactivo
19	19	Gilberto Mauricio TÃ©llez DÃ-az	yuridiaarmenta@example.com	744-898-5367x47093	Nueva Comoras	activo
20	20	Dr. Carlos Otero	djiminez@example.com	(887)200-0192x57469	San SofÃ-a los altos	activo
21	21	Liliana Jurado	abreuemilia@example.com	1-500-592-7981x205	San Pascual de la MontaÃ±a	inactivo
22	22	Rosalia Yeni Rivero Tijerina	wontiveros@example.org	613.161.8016x542	Nueva Bahrein	activo
23	23	Ã"scar Flavio Laboy Villareal	dmontenegro@example.org	1-176-944-1137x273	San Alta Gracia de la MontaÃ±a	suspendido
24	24	MarÃ-a Elena Isabela Fierro	xquesada@example.com	676.267.8415	San VerÃ³nica los bajos	suspendido
25	25	Lic. RubÃ©n MÃ©ndez	ztrujillo@example.com	+70(2)3279921081	Nueva Qatar	inactivo
26	26	Sr. Marcos Benavides	zeferino70@example.net	01988749546	San DarÃ-o los altos	activo
27	27	Olivia ArmendÃ¡riz	lcavazos@example.org	(962)146-3443x590	Nueva Iraq	activo
28	28	Dra. AsunciÃ³n Corral	ivargas@example.org	1-268-007-6906x47221	Nueva Seychelles	inactivo
29	29	Adalberto Hugo SantillÃ¡n	bocasio@example.org	+03(4)5151501712	San Olivia los bajos	activo
30	30	Miguel Ocampo	karla37@example.net	(664)845-5932x362	Nueva Santo TomÃ© y PrÃ-ncipe	suspendido
31	31	Lic. Margarita Olivares	tejadadiana@example.net	(995)558-7500x7460	San Natalia de la MontaÃ±a	activo
32	32	Helena Granados	munozrafael@example.net	974-906-9821	Vieja RepÃºblica de Macedonia del Norte	activo
33	33	Benito Maximiliano Baca Ponce	jalmaraz@example.net	817.466.7439	San Marisol los altos	suspendido
34	34	Ruby Mena Ruiz	xmontero@example.com	(363)929-5254x59056	San Alvaro de la MontaÃ±a	inactivo
35	35	Aldonza Conchita MontaÃ±o	hurtadoalejandra@example.org	1-681-876-9288	San Beatriz de la MontaÃ±a	activo
36	36	Lourdes Ana RincÃ³n NarvÃ¡ez	anavanegas@example.com	(947)921-4377	Nueva Angola	inactivo
37	37	Marisol MÃ³nica CabÃ¡n	claracano@example.net	(404)106-0255x363	San Guillermina los altos	suspendido
38	38	Lic. Diana Reyes	xprieto@example.com	(482)271-9485	Nueva EspaÃ±a	suspendido
39	39	Felipe Griego	eugenio13@example.com	518.348.4205x03784	San Sergio los altos	inactivo
40	40	MarÃ-a Cristina Gallegos	concepcionjasso@example.com	986-163-3287x67000	Vieja Rumania	activo



	id_detalle	id_pedido	id_producto	cantidad	precio_unitario
1	1	7	13	5	1.931,44
2	2	7	20	4	3.041,41
3	3	32	7	4	7.672,09
4	4	14	5	5	6.735,37
5	5	31	1	1	2.958,16
6	6	24	16	4	8.199,67
7	7	19	12	2	14.116,08
8	8	17	4	2	6.513,98
9	9	10	8	3	13.158,49
10	10	29	16	4	8.199,67
11	11	13	17	3	11.495,6
12	12	32	15	5	8.827,84
13	13	11	7	1	7.672,09
14	14	23	13	3	1.931,44
15	15	40	6	5	4.632,75
16	16	35	11	4	4.866,98
17	17	11	18	5	9.234,35
18	18	16	16	3	8.199,67
19	19	4	5	2	6.735,37
20	20	18	10	5	10.907,07
21	21	34	6	1	4.632,75
22	22	32	8	2	13.158,49
23	23	19	6	4	4.632,75
24	24	6	12	5	14.116,08
25	25	32	11	4	4.866,98
26	26	28	20	3	3.041,41
27	27	25	8	5	13.158,49
28	28	1	12	4	14.116,08
29	29	21	12	5	14.116,08
30	30	33	8	3	13.158,49
31	31	9	10	2	10.907,07
32	32	40	8	4	13.158,49
33	33	4	16	1	8.199,67
34	34	23	15	2	8.827,84
35	35	11	16	4	8.199,67
36	36	36	12	1	14.116,08
37	37	30	11	5	4.866,98
38	38	19	3	2	7.523,61
39	39	9	13	2	1.931,44
40	40	6	2	4	14.943,05
41	41	12	4	2	6.513,98

Conclusiones:

Durante esta actividad se conectaron de varias maneras los puntos que se habían visto con la creación de la base de datos, así como otros que, en lo personal, no había utilizado, como Git. Fue interesante realizarla y ver cómo cada parte del lenguaje SQL sirve para determinada cosa, haciendo que se diversifiquen, de cierta manera, los procesos.

Bibliografías:

Carrascosa, I. P. (2025, julio 21). *Synthetic dataset generation with faker*. Machine Learning Mastery. Machinelearningmastery.com. https://machinelearningmastery.com/synthetic-dataset-generation-with-faker/

Git - git con bash. (s/f). Git-scm.com. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de https://git-scm.com/book/es/v2/Ap%C3%A9ndice-A:-Git-en-otros-entornos-Git-con-Bash

rwestMSFT. (s/f). *Guía de versiones de fila y bloqueo de transacciones*. Microsoft.com. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de https://learn.microsoft.com/es-es/sql/relational-databases/sql-server-transaction-locking-and-row-versioning-guide?view=sql-server-ver17

(S/f-a). Com.mx. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de https://vender.amazon.com.mx/sellerblog/sku-que-es

(S/f-b). Datacamp.com. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de https://www.datacamp.com/es/tutorial/atomicity